Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

УТВЕРЖДЕН
28.04.2026
Проректор
Рощин С.Ю.
Подписано ЭЦП

Учебный план

Направление подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика
Образовательная программа "Прикладные нейросетевые технологии"
Траектории: "Прикладные нейросетевые технологии"
Реализующее подразделение: факультет компьютерных наук, Москва
Годы обучения: 2026/2027 учебный год - 2027/2028 учебный год

Срок обучения: 2 года
Форма обучения: очная
Уровень образования: Магистратура

№ п/п	Наименование дисциплины	Вид дисциплины	Трудоемкость в зачетных единицах	Распределение зачетных единиц по годам обучения		Планируемые результаты освоения образовательной программы
				1	2	
	Вся образовательная программа		120,00	60,00	60,00	
	Прикладные нейросетевые технологии (Прикладная траектория)		120,00	60,00	60,00	
	Модуль "Ключевые семинары" (Ключевые семинары)		15,00	6,00	9,00	
1	Семинар наставника	О	12,00	3,00	9,00	ОПК-2.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-1, ПК-10, ПК-11, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, УК-1, УК-2, УК-6
2	Научно-исследовательский семинар «Продуктовый подход в разработке цифрового продукта»	О	3,00	3,00		ПК-5, ПК-6, ПК-7
	Практический модуль (Практика)		27,00	9,00	18,00	
	Подготовка ВКР		18,00		18,00	
1	Подготовка выпускной квалификационной работы	О	18,00		18,00	ОПК-1.ПМИ, ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-1, ПК-10, ПК-11, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6
	Фиксированный		9,00	9,00		
1	Курсовой проект	О	9,00	9,00		ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-1, ПК-10, ПК-11, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6
	Профессиональный модуль (Major)		66,00	42,00	24,00	
	Дисциплины по выбору		3,00	3,00		
1	Асинхронная разработка и ООП на Python	В	3,00	3,00		ОПК-2.ПМИ, ПК-1, ПК-10, ПК-11, ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1, УК-6
2	Проектирование программных систем	В	3,00	3,00		ОПК-4.ПМИ, ПК-10, ПК-5, УК-1
	Major обязательный		63,00	39,00	24,00	

1	Python для анализа данных	О	3,00	3,00		ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-10, ПК-11, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1, УК-6
2	Базы и хранилища данных	О	3,00	3,00		ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-10, ПК-11, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1, УК-6
3	Программирование на Python	О	3,00	3,00		ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-10, ПК-11, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1, УК-6
4	Линейная алгебра	О	3,00	3,00		ОПК-1.ПМИ, ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ПК-10, ПК-11, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1, УК-6
5	Дискретные и непрерывные структуры	О	3,00	3,00		ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-10, ПК-11, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1, УК-6
6	Машинное обучение	О	6,00	6,00		ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-10, ПК-11, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1, УК-6
7	Теория вероятностей и математическая статистика	О	6,00	6,00		ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ПК-10, ПК-11, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1, УК-6
8	Инфраструктура и администрирование	О	3,00	3,00		ОПК-4.ПМИ, ПК-10, ПК-11, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1, УК-6
9	Прототипирование и разработка ML-сервисов	О	6,00	6,00		ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-10, ПК-11, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1, УК-6
10	DevOps	О	3,00	3,00		ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-10, ПК-11, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1, УК-6
11	Анализ и прогнозирование временных рядов	О	3,00		3,00	ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-10, ПК-11, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1, УК-6
12	Продвинутое машинное обучение	О	3,00		3,00	ОПК-1.ПМИ, ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-10, ПК-11, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1, УК-6
13	Нейронные сети и глубокое обучение	О	6,00		6,00	ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-10, ПК-11, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1, УК-6
14	Разработка ИИ-агентов	О	3,00		3,00	ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-10, ПК-11, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1, УК-6
15	Жизненный цикл моделей ML	О	3,00		3,00	ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-10, ПК-11, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1, УК-6
16	Инженерия LLM	О	3,00		3,00	ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-10, ПК-11, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1, УК-6

17	Внедрение ИИ для решения прикладных задач	О	3,00		3,00	ОПК-1.ПМИ, ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-10, ПК-11, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1, УК-6
	Дополнительный модуль (МагоЛего)		9,00	3,00	6,00	
1	Дисциплины по выбору из общеуниверситетского пула МагоЛего	В	9,00	3,00	6,00	ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-10, ПК-11, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1, УК-6
	Модуль государственной итоговой аттестации (ГИА)		3,00		3,00	
1	Защита выпускной квалификационной работы	О	3,00		3,00	ОПК-1.ПМИ, ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-1, ПК-10, ПК-11, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6

Учебный план согласован:

Академический руководитель образовательной программы	Каюмов Р.А.	24.04.2026
Декан факультета	Аржанцев И.В.	24.04.2026
Руководитель Центра проектирования образовательных моделей	Лепешкин И.А.	27.04.2026

Образовательная программа направлена на формирование и развитие следующих компетенций (результатов освоения):

Код компетенции	Наименование компетенции
УК-1	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.
УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.
УК-3	Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывать командную стратегию для достижения поставленной цели.
УК-4	Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.
УК-5	Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.
УК-6	Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течении всей жизни.
ОПК-1	Способен решать актуальные задачи фундаментальной и прикладной математики.
ОПК-2	Способен совершенствовать и реализовывать новые математические методы решения прикладных задач.

ОПК-3	Способен разрабатывать математические модели и проводить их анализ при решении задач в области профессиональной деятельности.
ОПК-4	Способен комбинировать и адаптировать существующие информационнокоммуникационные технологии для решения задач в области профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности.
ПК-1	Способен поддерживать коллективную научную коммуникацию, организовывать научные мероприятия.
ПК-2	Способен организовать обучение специалистов в области прикладной математики новым методам и инструментам в соответствии с направлением подготовки и специализацией.
ПК-3	Способен анализировать и воспроизводить смысл междисциплинарных текстов с использованием языка и аппарата прикладной математики и информатики.
ПК-4	Способен создавать междисциплинарные тексты с использованием языка и аппарата прикладной математики и информатики.
ПК-5	Способен оформлять и представлять публично результаты профессиональной деятельности с использованием информационных технологий.
ПК-6	Способен осуществлять целенаправленный многокритериальный поиск информации о новейших научных и технологических достижениях в сети Интернет и в других источниках.
ПК-7	Способен создавать, описывать и ответственно контролировать выполнение технологических требований и нормативных документов в профессиональной деятельности.
ПК-8	Способен получать, очищать, анализировать и визуализировать большие объёмы данных.
ПК-9	Способен реализовывать модели и алгоритмы прикладной математике в виде компьютерных программ.
ПК-10	Способен оценивать корректность и воспроизводимость применения методов прикладной математики и информатики.
ПК-11	Способен организовать научно-исследовательскую деятельность.

* Вид дисциплины:

Обязательный предмет О

Предмет по выбору В